Unidad Productiva Pedagógica Jesús Obrero

IUJO

Extensión Barquisime

PROYECTO FINAL INTEGRADOR

SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA IUJO

Consolidación de Semanas 1 a 4

Aplicaremos Herencia, Polimorfismo, Encapsulamiento, Colecciones y Manejo de Excepciones para construir una herramienta funcional de administración de estudian y pagos.

MODULARIDAD: ORGANIZACIÓN POR PAQUETES

PASO 1: HERENCIA Y ENCAPSULAMIENTO

```java
// Ubicado en com.iujo.gestion.model
public abstract class Persona {
    protected String nombre;
    protected String cedula;

    public Persona(String nombre, String cedula) {
        this.nombre = nombre; this.cedula = cedula;
    }
    public abstract void mostrarPerfil();
    public String getCedula() { return cedula; }
}

public class Estudiante extends Persona {
    private double balanceCuenta;

    public Estudiante(String n, String c) { super(n, c); }

    public void pagarInscripcion(double monto) throws Exception {
        if (monto > balanceCuenta)
            throw new Exception("Saldo insuficiente ($" + balanceCuenta + ")");
        balanceCuenta -= monto;
    }
    public void recargar(double m) { balanceCuenta += m; }
    public void mostrarPerfil() {
        System.out.println("[ID: " + cedula + "] " + nombre + " | Saldo: $" + balanceCuenta);
    }
}
```

PASO 2: COLECCIONES Y GENÉRICOS

```java
import java.util.ArrayList;

// Ubicado en com.iujo.gestion.service
public class GestorIUJO<T> {
    private ArrayList<T> lista = new ArrayList<>();

    public void agregar(T item) {
        lista.add(item);
    }

    public ArrayList<T> obtenerTodos() {
        return lista;
    }

    public int contar() { return lista.size(); }
}
```

Unidad Productiva Pedagógica Jesús Obrero

IUJO Extensión Barquisime

PASO 3: MENÚ CON FUNCIONALIDADES COMPLETAS

```java
import java.util.Scanner;

public class AppIUJO {
    private static GestorIUJO<Estudiante> db = new GestorIUJO<>();
    private static Scanner sc = new Scanner(System.in);

    public static void main(String[] args) {
        int opcion = 0;
        do {
            System.out.println("\n--- SISTEMA IUJO (Total: " + db.contar() + ") ---");
            System.out.print("1. Nuevo Estudiante\n2. Cargar Saldo\n3. Pagar Matrícula\n4. Listar\n5. Salir\nO
            opcion = sc.nextInt();
            procesar(opcion);
        } while (opcion != 5);
    }

    private static void procesar(int op) {
        try {
            switch(op) {
                case 1: registrar(); break;
                case 2: gestionarSaldo(true); break;
                case 3: gestionarSaldo(false); break;
                case 4: for(Estudiante e : db.obtenerTodos()) e.mostrarPerfil(); break;
            }
        } catch (Exception e) { System.err.println("ERROR: " + e.getMessage()); }
    }
    // ... (métodos registrar() y gestionarSaldo() a continuación)
}
```

Unidad Productiva Pedagógica Jesús Obrero IUJO Extensión Barquisime

PASO 4: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES

```java
private static void registrar() {
    System.out.print("Nombre: "); String n = sc.next();
    System.out.print("Cédula: "); String c = sc.next();
    db.agregar(new Estudiante(n, c));
}

private static void gestionarSaldo(boolean esCarga) throws Exception {
    System.out.print("Cédula del estudiante: "); String id = sc.next();
    Estudiante encontrado = null;
    for(Estudiante e : db.obtenerTodos()) {
        if(e.getCedula().equals(id)) encontrado = e;
    }

    if(encontrado == null) throw new Exception("Estudiante no registrado");

    System.out.print("Monto $: "); double m = sc.nextDouble();
    if(esCarga) encontrado.recargar(m);
    else encontrado.pagarInscripcion(m);
    System.out.println("¡Operación exitosa!");
}
```

IUJO-SYSTEM-OUTPUT

```
--- SISTEMA IUJO ---
1. Nuevo Estudiante | 3. Pagar Matrícula
Opción: 3
Cédula del estudiante: 28123
ERROR: Saldo insuficiente ($0.0)
```

BUENAS PRÁCTICAS (CLEAN CODE)

Unidad Productiva Pedagógica Jesús Obrero

IUJO

Extensión Barquisime

EL PODER DE LA CLASE OBJECT

BUENAS PRÁCTICAS: CONTROL DE VERSIONES

¡CERTIFICACIÓN CORE JAVA!

"El software no se termina, se construye paso a paso."

IUJO - Tecnología al servicio de la Educación